Радел 1.3.

Обзор моделей генерации кода, изображений и видео

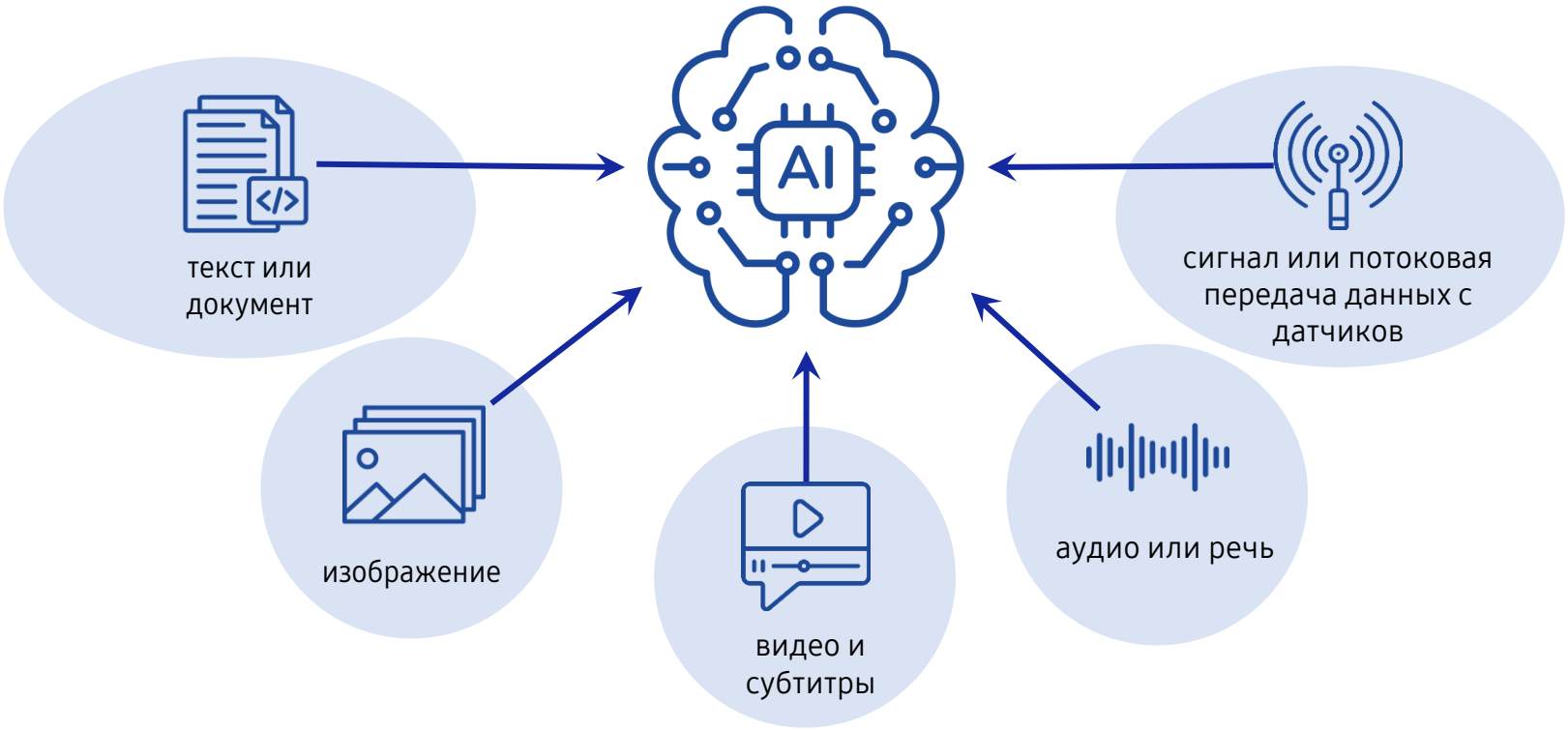
1.3.1. Введение в ИИ-генерацию кода и изображений

1.3.2. Возможности и методы использования моделей генерации кода, изображений и видео

1.3.3. Шаблоны промптов для моделей кода, изображений и видео: стиль/контент/ограничения

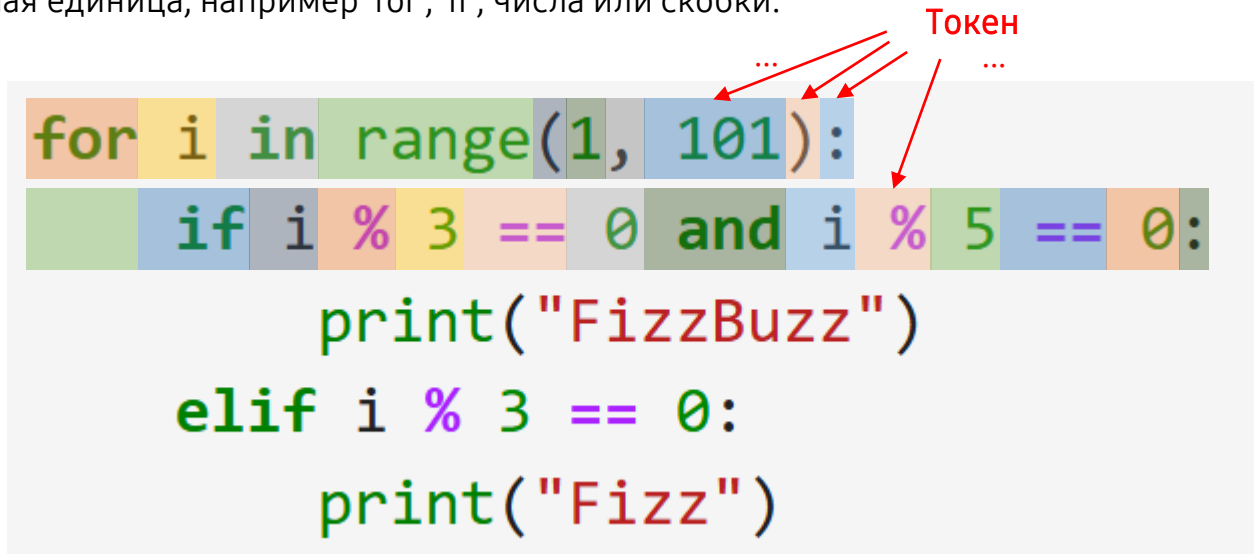
Что такое мультимодальные генеративные модели?

- Модель, которая может совместно понимать и генерировать различные типы данных



Принципы моделей генерации кода

- Основной принцип такой же, как у стандартных LLM.
  - LLM предсказывают следующее слово в последовательности,
  - в то время как модели генерации кода предсказывают следующий токен кода.
    - Токен: наименьшая единица, например 'for', 'if', числа или скобки.



Пример. Python – код FizzBuzz

Основные принципы моделей генерации изображений

- Генеративный ИИ создает изображения, постепенно восстанавливая структуру из шума.
- Точно так же, как языковые модели предсказывают следующее слово, модели генерации изображений предсказывают следующий пиксель или фрагмент изображения.
  - Диффузионная модель реализует эту идею путем реконструкции изображений через пошаговое шумоподавление.
  - Многократно уточняя эти предсказания, модель постепенно формирует реалистичное изображение из шума.



Шум

Генерация изображений и диффузионные модели

- Диффузионная модель — это подход генеративного ИИ, который восстанавливает изображение путем пошагового удаления шума.
  - Диффузионные модели состоят из прямого и обратного процессов.
    - В ходе прямого процесса к изображениям добавляется шум.
    - В ходе обратного процесса шум постепенно удаляется, создавая реалистичное изображение из шума.



Общий механизм генеративного ИИ

- «Хотя формы различаются, все модели генеративного ИИ по своей сути являются **вероятностными прогностическими моделями, которые угадывают, что будет дальше**».



Сравнение ключевых различий по типу модели

Хотя все модели генеративного ИИ используют один и тот же принцип предсказания следующего элемента, они различаются тем, что именно они предсказывают и на чем фокусируются в зависимости от того, является ли выходной результат текстом, кодом или изображением.

Текст

- Цель
  - Следующее слово / предложение
- Фокус
  - Контекстуальная связность
  - Логическая последовательность
  - Естественный тон и плавность речи

Код

- Цель
  - Следующий синтаксический токен
- Фокус
  - Исполняемость (без ошибок)
  - Строгое соблюдение синтаксиса
  - Функциональная точность

Изображение

- Цель
  - Следующий пиксель / латентный патч
- Фокус
  - Визуальный стиль и эстетика
  - Композиция и баланс
  - Восстановление текстуры и формы

Зачем понимать принципы работы моделей?



Определение сильных сторон и ограничений

- **Использование паттернов вывода**
  - Разрабатывайте структуру промптов на основе предпочтительного стиля рассуждения модели (например, пошагового), чтобы повысить точность.
- **Понимание контекстного окна**
  - Учитывайте «забывание» ранних инструкций в длинных входных данных и разбивайте задачи на оптимальные части для сохранения контекста.



Контроль качества и стиля кода

- **Явные ограничения**
  - Минимизируйте количество правок, указывая версии библиотек или архитектурные паттерны (например, MVC) вместо расплывчатых инструкций вроде «просто напиши это».
- **Определение сферы ответственности**
  - Обеспечьте стабильность, явно предписывая модели включать тестовые примеры и обработку исключений.



Анализ первопричин ошибок

- **Диагностика проблем**
  - Вместо слепой перегенерации классифицируйте первопричину (например, галлюцинация или отсутствующая зависимость), чтобы применить точные исправления.
- **Обработка ошибок API**
  - Выявляйте неверные параметры или синтаксические ошибки, чтобы целенаправленно уточнить ограничения в промпте.